

Интерполяция — замена значений функции в заданном интервале новыми ее значениями.

Аппроксимация — приближенное воспроизведение функции с помощью более простой функции.

Интерполирование

Дано: $y_i = f(x_i)$, $i = 0, n$

Найти (x_i, y_i) — узловые точки или узлы
каждого узла $k \in n+1$.

1) Задача интерполирования (интерполяция)

Найти такие y_k в заданном интервале x_k , равноотстоящие узлы $[x_0, x_n]$
 $x_k \in [x_0, x_n]$

2) Задача экстраполирования (экстраполяция)

Найти значение y_k в точке x_k которая не входит в интервал $[x_0, x_n]$
 $x_k < x_0$, $x_k > x_n$

Многочлен $P_n(x)$ будет иметь вид

каждый член $P_n(x)$ имеет степень n :

$$P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

$$P_n(x_i) = y_i$$

— интерполирование
использует ~~интерполирование~~

$$P_n(x_k) - f(x_k) = y_k$$

X

СЛАУ

$$W = \begin{pmatrix} x_0 & \dots & x_n & 1 \\ x_1 & \dots & x_n & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & \dots & x_n & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} - \text{определитель} \\ \text{Вандермонда} \end{matrix}$$

Если $\det(W) \neq 0$, то решение СЛАУ
 в явн. виде имеет вид:

$$x = W^{-1}y$$

Лагранжа интерполи

$$L_n(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \dots (x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3) \dots (x_0-x_n)} y_0 + \dots + \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)(x_n-x_2) \dots (x_n-x_{n-1})} y_n$$

$$L_n(x_k) = y_k$$

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n B_j \cdot y_j, \quad B_j = \prod_{i=0, i \neq j}^n \frac{x-x_i}{x_j-x_i}, \quad (i \neq j)$$

$f(x) \approx L_1(x)$ и $f(x) \approx L_2(x)$ — другие
 интерполи к кб-м интервалом

Конкретно рассмотрим

$y = f(x)$ заданное значением $y_0, y_1, \dots, y_n$ и
 арг. равнос. узлов $x_0, x_1, \dots, x_n$, что можно
 задать в виде $x_i = x_0 + ih$

где $i = 0, 1, \dots, n$, а $h > 0$ — некоторый шаг. Величина
 называется шагом сетки (шагом).

X

и конечн. разности 2-го ред.

$$\Delta y_0^2 = y_1 - y_0$$

$$\Delta y_1^2 = y_2 - y_1$$

$$\Delta y_{n-1}^2 = y_n - y_{n-1}$$

$n \neq 1$ конечн. разн. 2-го ред. или втор. разн.

$$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$$

$$\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1$$

$$\Delta^2 y_{n-2} = \Delta y_{n-1} - \Delta y_{n-2}$$

конечн. разн. k -го ред. $\Delta^k y_i$

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$$

Общ. формула конечн. разн. в разностном.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y_{i+h} - y_i}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h} = f'(x_i)$$

$$\Delta y_i \approx f'(x_i)h$$

$$\frac{\Delta^2 y_i}{h^2} \approx f''(x_i)$$

$$\Delta^k y_i \approx f^{(k)}(x_i)h^k$$

Об-ва к.р.:

- 1) к.р. стремится к 0
- 2) к-т. множитель у ф-ции можно вынести за знак конечн. разности
- 3) к-т. разн. от одной ф-ции равна сумме к-т. разн. от конечн. разн. к-т. и той же ф-ции.

Запомн формулы для к-т. разн. и к-т. разн. в табл. ниже

X

Тамара Коротова

$$P_n(x) = f(x_0)A(x-x_0) + f(x_0, x_1) + (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_{n-1}) f(x_0, x_1, \dots, x_n)$$

$f(x_0), f(x_0, x_1) \dots$ - различные разности

$f(x_0), f(x_1), f(x_n)$ - задана ф. в узлах
назад найдем функцию $f(x)$ определена ($K \neq 0$)

$$f(x_1, x_2) \approx \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad \text{fazp. fazp. szolg. ki}$$

$$f(x_i, x_{i+1}) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

$$f(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) \approx \frac{f(x_{i+1}, x_{i+2}) - f(x_i, x_{i+1})}{x_{i+2} - x_i}$$

- 220. 49

$$-2\alpha \text{ eq.}$$

$$f(x_0, x_{i+c}, x_{i+c+1}, \dots, x_{i+k}) = \frac{f(x_0, x_{i+c}, \dots, x_{i+k}) - f(x_0, x_{i+c-1}, \dots, x_{i+k})}{x_{i+k} - x_{i+c-1}}$$

- раз. разность кно. не равна

$$N_k(x_i) = f(x_i) = y_i$$

$$N_i(k_i) = f(k_i) = y_i$$

Древисур.

Кампусе маинскаго вѣдѣннѣ со вѣн
зас. вѣдѣ. Фунд. Готтону при унѣн-
нѣс. вѣдѣ. Готтону. Готтону. Готтону.
В. Котт. Готтону. Готтону. Готтону.
сост. инс. Готтону. Готтону.

Лож. полиномов. первая.

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) \leq \frac{\max_{x \in [a,b]} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} \cdot \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right|$$

где $f^{(n+1)}(x) - (n+1)$ -ая производная от $f(x)$.

$$\prod_{i=0}^n (x - x_i) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

$$\prod_{i=0}^n (x - x_i) = W_n(x)$$

Отсюда известна интерполяционная — несмещающаяся оценка, которая определяет кривую в граничных точках узлам.

Увелич. ст. полиномов узлов к увелич. коэффициентов.

Чем ближе к узлам, тем интерполирование, тем точнее будет.

При разл. z значениях f с помощью интерп. функции (полиномов) z -й степени. Узлы $[x_0, x_n]$. Оценка погрешности не равна тем же 1 и $n-h$, так как величина $|K_{n+1} - K_i|$, в.к. z не зависит от узла $[x_0, x_n]$, увеличивается, как h уменьшается.

Разр. разл. и разл.

$f^{(n)}(x) \sim n! f_{0, \dots, n}$
коэфф. f и h зависят

коэф. разл. и разл.
 $f^{(n)}(x) \sim D^n(y_i)/h^n$
коэфф. зависят.

X

Глобальная и локально-линейная опр-е

Функция $f(x)$ интерпретируется на $[a, b]$
Множество z , с началом a и концом b —
глобальная ~~линейная~~ интерпретация

Множество $f(x)$ интерпретируется на $[a, b]$
Строение. Выбор z и $f(x)$ интерпретация,
направление $f(x)$ интерпретация на $[a, b]$.
Функция $f(x)$ интерпретация

$$\max_{[a, b]} |f(x) - P_n(x)| \rightarrow \infty \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Интерпретация по $f(x)$ интерпретация $f(x)$ интерпретация

Локально-линейная интерпретация — интерпретация $f(x)$
на $[a, b]$ и на $[a, b]$ интерпретация $f(x)$ интерпретация $f(x)$
линейная интерпретация

Локально-линейная интерпретация — интерпретация $f(x)$
линейная интерпретация $f(x)$ интерпретация $f(x)$
линейная интерпретация $f(x)$ интерпретация $f(x)$

X

Matlab:

$y_i = \text{interp1}(X, Y, x_i, \text{method})$

method:

- nearest - интерп. по соседним точкам
 - linear - интерп. линейная 1-ой степени
 - cubic - кубическая линейная
 - spline - кубическими сплайнами
 - pchip - кубическими эрмитовыми сплайнами
- (., method, extrapol) - за пределами интервала (экстрап.)

vander(x) - матрица Ван дер Вонсе

spline(X, Y, XX) - осн. кубическим сплайн-интерполированием

$\text{interp2}(X, Y, Z, x_i, y_i, \text{'method'})$

method: nearest

bilinear или linear - билинейная интерполяция

bicubic или cubic - бикубическая сплайнами

spline - куб. сплайнами

$\text{interp2}(\dots, \text{method}, \text{extrapol})$ - экстрап. ф. за пределами

$\text{interp3}(X, Y, Z, V, x1, y1, z1)$ - интерп. 3-х мерных данных

для многомерной интерп.

ndgrid - создание многомерной сетки

$\text{polyfit}(t, y, n)$ - коэф. полинома аппрокс. ф. по

$\text{polyval}(p, t)$ - значения полинома, заданного

коэф. в заданной области с переменными x и t

X